

基于飞凌 ELF2 平台端云协同的导览眼镜系统

摘要

本作品面向博物馆、展馆、景区和研学导览等场景，设计并实现了一套基于 RK3588 / ELF2 平台的智能导览眼镜系统。系统以导览眼镜作为前端感知与交互终端，结合摄像头采集、NPU 本地推理、云端 ASR、DeepSeek 智能问答、景点知识库和语音播报，实现看到景点、识别景点、语音提问、智能回答、自动讲解、记录过程和后台管理。眼镜端负责采集现场画面和语音输入，在 RK3588 主板上运行景点识别模型、触发讲解并完成语音问答编排；电脑端后端负责设备状态监控、识别事件接收、景点知识维护、问答记录管理和实时数据展示。

软件系统采用端云协同与前后端分离架构。RK3588 端侧进程接入云端 ASR 与 DeepSeek 智能问答能力，完成语音识别、问题理解、回答生成、本地显示和语音播报；电脑端后台服务负责接收设备心跳、识别事件和问答记录，完成业务校验、幂等入库和识别事件 WebSocket 实时推送；数据库保存设备、景点知识、识别事件和问答记录；Web 管理端提供系统总览、识别记录、景点知识库、问答记录和设备管理页面。设备以本地 NPU 识别、云端 ASR 语音识别、DeepSeek 智能问答和语音播报为主要演示链路。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

智能导览眼镜的核心功能是将游客看到的景物和游客提出的问题转化为“可理解、可讲解、可追溯的导览服务”。眼镜端通过摄像头获取视野中的景点图像，在 RK3588 NPU 上运行 YOLOv8 识别模型；识别出目标类别后，事件触发引擎根据冷却时间、置信度阈值和目标大小判断是否触发讲解。游客语音经麦克风采集后上传至云端 ASR 完成文本转换，再由 DeepSeek 结合当前景点知识和上下文生成回答。系统在 Qt 界面中同步展示当前目标、讲解文本、问答状态等运行信息。

管理端提供五类主要能力：系统总览展示在线设备、识别记录、问答记录和当前目标，并通过 WebSocket 实时刷新识别事件；识别记录页支持按设备分页

查看历史与性能数据；景点知识库支持内容编辑；问答记录页保存语音文本、游客问题和系统回答；设备管理页展示平台、模型版本、运行模式和功能状态。

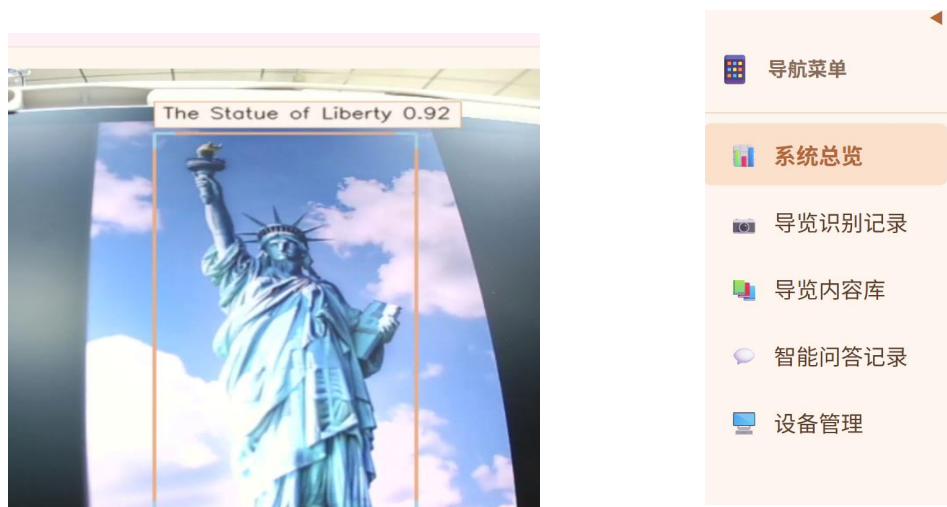


图 1 目标识别以及管理端总览

1.2 应用领域

本作品适用于需要沉浸式、自助式、轻量化导览的公共文化和旅游场景。在博物馆与展馆中，导览眼镜可辅助观众识别展品并自动播放讲解，减少人工讲解压力，同时支持自然语音提问；在景区中，游客无需频繁查看手机即可获得景点信息，提升行走过程中的连续体验；在研学与科普场景中，系统可将识别记录、语音问题和问答记录沉淀为学习过程数据，便于教师或运营人员复盘讲解效果。

系统采用本地推理、云端语音理解与后台管理结合的方式，既降低了现场网络不稳定对视觉识别过程的影响，又通过云端服务提升语音识别和自然语言问答能力。对于景区、校园、科技馆等需要多台设备集中管理的场景，后台的设备在线状态、识别事件、ASR 状态和问答记录可以帮助工作人员快速判断眼镜是否正常运行，并持续优化讲解内容。

1.3 主要技术特点

(1) 端侧 NPU 推理：在 ELF2 / RK3588 平台加载 YOLOv8 RKNN 模型，利用 NPU 完成目标检测。

(2) YOLO 后处理链路：实现置信度过滤、DFL 解码和 NMS 去重，并缓存结构化检测结果。

(3) 事件触发与冷却机制：按置信度、目标大小和冷却时间控制讲解频率。

(4) 端云协同上传：通过 web_upload 上传心跳和识别事件，后端入库并推送 Dashboard。

(5) Qt / OpenCV 双显示后端：优先 Qt 展示视频、讲解和问答状态，异常时回退 OpenCV。

(6) 云端 ASR 语音识别：端侧采集语音并调用 ASR，将语音转为问答文本。

(7) DeepSeek 智能问答：结合当前目标、知识库和问题生成可播报回答。

1.4 主要性能指标

类别	指标名称	参数 / 说明
模型推理	模型输入尺寸	640 × 640
模型推理	目标置信度阈值	0.25
模型推理	NMS IoU 阈值	0.45
本地显示	Qt 显示窗口尺寸	1420 × 800
事件触发	触发冷却时间	5 s
事件触发	触发最低置信度	0.3
音频播报	播报冷却时间	8 s
Web 上传	设备编号	elf2-01
Web 上传	心跳间隔	10 s
Web 上传	上传队列最大长度	100
后台管理	设备在线判定阈值	30 s 内收到心跳判定在线
实时通信	WebSocket	支持自动重连，提升实时展示稳定性
管理端展示	性能字段	单次推理耗时、后处理耗时、置信度等可在后台展示
语音识别	云端 ASR	语音识别转文本，支持语音问答输入
智能问答	DeepSeek 智能问答	结合景点知识和上下文生成回答
端云协同	问答返回方式	端侧完成问答后通过接口上传问答记录，管理端问答页面定时刷新展示

系统采用 sum 合并识别模式，模型输入 640×640，识别置信度阈值 0.25，NMS IoU 阈值 0.45，RKNN 推理线程数 8；事件触发最低置信度 0.3，冷却时间 5 s，播报冷却 8 s；设备 elf2-01 每 10 s 心跳一次，后台 30 s 内收到心跳判定在线。

1.5 主要创新点

本作品创新点主要体现在：

- (1) 将导览眼镜、边缘 AI 推理、云端 ASR、DeepSeek 问答和 Web 管理后台组成闭环系统；
- (2) 通过 ASR 将游客语音转为文本，使导览眼镜从单向播报扩展为语音交互终端；
- (3) DeepSeek 结合当前目标、知识库和上下文生成回答，提升问答自然度；
- (4) 识别事件采用 event_id 幂等去重，避免网络重传造成重复记录。

1.6 设计流程

系统设计流程为如下：



图 2 系统设计流程

首先确定导览眼镜需要具备景点识别、语音输入、智能问答、自动讲解、问答记录和设备管理能力；然后以 ELF2 / RK3588 平台作为眼镜端计算核心，利用 NPU 承担视觉模型推理；随后设计后端数据表和 API，包括四类核心数据，并规划语音识别文本、问答结果和设备状态字段；最后通过 Vue 管理端完成数据展示和交互闭环。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统总体由导览眼镜端、电脑端后端服务、云端服务、数据库和 Web 管理

端五部分组成。导览眼镜端集成摄像头采集、RK3588 主控与 NPU 推理、Qt 本地界面、语音输入、云端服务调用以及语音播报等功能，负责图像、语音和设备状态等数据的采集与交互。电脑端后端服务主要承担数据接收与管理任务，接收设备上传的识别结果、问答记录和设备心跳信息，并完成业务校验、数据入库、设备管理及识别事件实时推送。云端服务包含 ASR 和 DeepSeek 智能问答能力，其中云端 ASR 负责语音识别与文本转换，DeepSeek 负责自然语言理解、知识检索和问答生成。数据库用于存储设备信息、景点知识、识别事件和问答记录等核心数据。Web 管理端则为工作人员提供实时监控、内容维护、问答管理和设备管理等可视化管理能力。

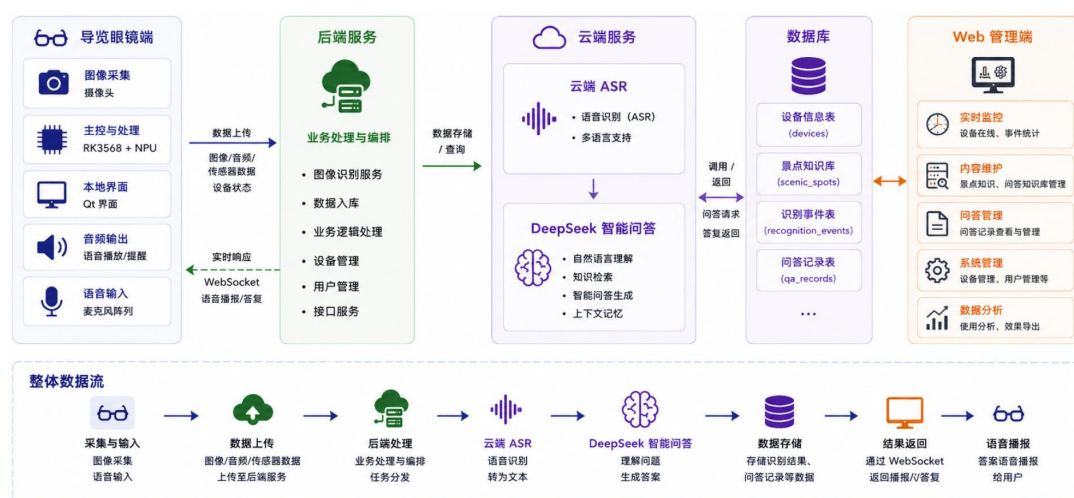


图 3 系统整体框图

2.2 硬件系统介绍

硬件端以飞凌 ELF2 / RK3588 平台为核心，RK3588 具备较强的多媒体处理能力和 NPU 推理能力，适合作为智能导览眼镜的边缘计算平台。系统围绕低延迟识别和可穿戴交互进行硬件功能划分：摄像头负责采集游客视野画面，麦克风阵列负责采集语音输入，主控板负责运行识别程序、本地 Qt 界面和数据上传逻辑，NPU 负责执行模型推理，耳机或音频输出模块负责播放景点讲解和问答结果。

设备端通过心跳向后台上报自身状态，包括软件版本、模型名称、运行模式、摄像头状态、NPU 状态、Qt 界面状态、语音输入状态、ASR 连接状态和 DeepSeek 问答状态。游客语音由麦克风阵列采集后，经网络上传至云端 ASR 完

成识别，识别文本再与当前景点上下文一起进入 DeepSeek 智能问答链路，最终由本地界面显示并通过语音播报返回给用户。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本系统软件采用“端侧智能识别 + 端侧云服务调用 + 后端数据管理 + 数据库存储 + Web 可视化管理”的端云协同架构。导览眼镜端部署在飞凌 ELF2 / RK3588 平台上，负责图像采集、模型推理、景点识别、讲解触发、语音输入、ASR 与 DeepSeek 调用、语音播报和数据上传；电脑端后端服务负责接收设备心跳、识别事件和问答记录，并完成数据校验、幂等去重、数据库写入和识别事件 WebSocket 实时推送。

软件运行流程主要包括三条链路：眼镜端通过摄像头采集画面，利用 RK3588 NPU 完成景点识别，并根据识别结果触发讲解；游客语音提问后，语音数据经云端 ASR 转换为文本，再由 DeepSeek 结合当前景点和知识库生成答案，并返回眼镜端显示和播报；后台则对设备状态、识别记录、问答记录和景点知识进行统一管理。

从技术实现上看，端侧主要使用 OpenCV、RKNN、Qt、语音输入输出和 Web 上传模块；后端采用 FastAPI、WebSocket、SQLAlchemy 和 SQLite；前端采用 Vue 3、Element Plus 和 Axios。整体架构实现了从“识别—提问—回答—讲解—记录—管理”的完整闭环。

2.3.2 软件各模块介绍

（1）端侧配置与初始化模块

该模块负责系统启动时的参数加载和基础环境初始化，包括模型、摄像头、Qt 显示、事件触发、语音输入、音频播报、ASR 服务、DeepSeek 接口和 Web 上传配置。通过配置文件集中管理参数，避免将路径、阈值、接口地址等内容写死在程序中，便于后期调整和移植。

① 流程：读取配置文件 → 初始化模型参数 → 初始化摄像头与显示参数 → 初始化语音与上传参数 → 启动各功能模块

② 输入：配置文件、模型路径、摄像头路径、Web 后端地址、ASR 服务

地址、DeepSeek 接口参数。

③ 输出：系统运行参数、模型参数、显示配置、上传配置、语音识别配置、智能问答配置。

(2) 摄像头采集与图像预处理模块

该模块负责从 ELF2 / RK3588 平台连接的摄像头中获取实时画面，并将原始图像转换为模型可以接收的标准输入格式。预处理主要包括尺寸调整、格式转换和归一化处理，为后续目标识别提供稳定输入。

① 流程：打开摄像头 → 读取视频帧 → 调整为 640×640 → 格式转换 → 生成输入张量 → 送入推理模块

② 输入：摄像头实时画面。

③ 输出：符合模型输入要求的图像张量。

(3) YOLO 模型推理模块

该模块是端侧视觉识别的核心。系统在 RK3588 平台上加载 RKNN 文件，并利用 NPU 完成目标检测。相比将图像上传到云端识别，本地 NPU 推理可以降低网络依赖和识别延迟，更适合实时导览场景。

① 流程：加载模型 → 输入预处理图像 → NPU 执行推理 → 输出原始检测结果

② 输入：预处理后的图像张量。

③ 输出：模型原始检测结果，包括类别、置信度和边界框信息。

(4) YOLO 后处理模块

该模块负责将模型原始输出转换为可用的识别结果。主要包括置信度过滤、DFL 边界框解码和 NMS 去重。处理后的结果会写入缓存，供界面显示、讲解触发和数据上传模块使用。

① 流程：读取模型输出 → 置信度过滤 → 边界框解码 → NMS 去重 → 生成最终识别结果

② 输入：模型原始输出。

③ 输出：目标类别、显示名称、置信度、边界框、目标大小等识别结果。

(5) 景点知识库与类别映射模块

该模块负责将模型识别出的类别转换为游客能够理解的景点信息。系统通过类别映射文件建立模型类别与景点知识之间的对应关系，并从知识库中读取中文名称、简介、历史背景、建筑特色和讲解文本，同时为 DeepSeek 问答提供知识依据。

① 流程：获取识别类别 → 查询类别映射 → 读取景点知识库 → 返回讲解内容和问答依据

② 输入：模型识别类别、类别映射文件、知识库 JSON。

③ 输出：中文景点名称、简介、讲解文本、特色标签等内容。

(6) 事件触发与讲解控制模块

该模块用于判断识别结果是否需要触发讲解。系统综合判断目标置信度、目标大小和冷却时间，避免同一景点在短时间内反复播报，提高用户体验。

① 流程：读取识别结果 → 判断置信度 → 判断目标大小 → 判断冷却时间 → 生成讲解事件

② 输入：识别结果、冷却时间、置信度阈值、目标大小阈值。

③ 输出：是否触发讲解、识别事件、播报状态。

(7) Qt 本地界面显示模块

Qt 本地界面模块负责显示眼镜端运行状态，包括实时画面、检测框、当前景点、讲解文本、ASR 识别文本、DeepSeek 回答、FPS、推理耗时、后处理耗时和设备状态等信息。该模块既用于用户交互，也便于开发调试。

① 流程：接收视频帧和识别结果 → 绘制检测框 → 显示讲解和问答内容 → 更新性能与设备状态

② 输入：视频帧、识别结果、讲解文本、ASR 文本、DeepSeek 回答、性能指标、设备状态。

③ 输出：本地可视化界面。

(8) 语音输入与云端 ASR 模块

该模块负责将游客语音转换为文本。眼镜端通过麦克风采集语音数据，上传至云端 ASR 服务，ASR 返回识别文本后，系统将其作为问答请求继续传递给 DeepSeek 模块。

① 流程：采集语音 → 封装音频数据 → 上传云端 ASR → 返回识别文本 → 生成问答请求

② 输入：语音数据、当前景点、设备编号、ASR 接口配置。

③ 输出：ASR 识别文本、语音识别状态、问答请求文本。

（9）DeepSeek 智能问答模块

该模块负责根据游客问题生成导览回答。端侧程序将 ASR 文本或文字问题、当前景点、景点知识库和上下文信息组织为请求，调用 DeepSeek 生成回答，并返回眼镜端显示和播报，同时将问答记录上传到电脑端后台保存。

① 流程：接收问题文本 → 结合当前景点和知识库 → 调用 DeepSeek → 生成回答 → 返回并记录

② 输入：ASR 文本或文字问题、当前景点、景点知识库、上下文信息、DeepSeek 接口参数。

③ 输出：智能回答、问答记录、回答来源、播报文本。

（10）音频播报模块

音频播报模块负责将景点讲解内容和 DeepSeek 问答结果输出为语音。系统设置播报冷却时间，避免短时间内重复播放同一内容，使导览体验更加自然。

① 流程：接收讲解文本或问答结果 → 判断播报冷却时间 → 执行语音播报 → 更新播报状态

② 输入：讲解文本、DeepSeek 回答、触发状态、播报冷却时间。

③ 输出：语音讲解、问答播报状态。

（11）Web 上传与设备心跳模块

该模块负责将端侧运行数据上传到电脑端后端。设备心跳用于上报设备状态，识别事件用于记录景点识别结果，问答上传用于保存 ASR 文本和 DeepSeek 回答。识别事件采用有界队列进行非阻塞上传，可降低网络波动对主识别线程的影响；问答记录通过接口上传，失败时不影响端侧本地识别、讲解和显示。

① 流程：生成设备心跳 → 上传设备状态 → 封装识别事件 → 上传识别数据 → 上传问答记录

② 输入：设备状态、识别事件、ASR 文本、问答记录、Web 上传配置。

- ③ 输出：心跳请求、识别事件 JSON、ASR 文本请求、问答记录请求。

(12) 后端 API 服务模块

后端 API 服务是端侧和 Web 管理端之间的数据中枢。它负责接收心跳、识别事件和问答记录，完成请求数据校验、识别事件幂等去重、数据库写入和 WebSocket 识别事件推送。ASR 与 DeepSeek 的实际调用由 RK3588 端侧进程完成，后端保存端侧上传后的识别结果和问答结果。

- ① 流程：接收请求 → 校验数据 → 判断识别事件是否重复 → 写入数据库 → 推送识别事件到前端

- ② 输入：设备心跳、识别事件、问答记录、管理端操作请求。

- ③ 输出：接口响应、数据库记录、实时推送消息。

(13) 数据库存储模块

数据库模块负责保存系统核心数据。系统使用 SQLite 作为演示数据库，主要包括设备信息表、景点知识表、识别事件表和问答记录表，用于支撑设备管理、知识维护、识别追踪和问答分析。

- ① 流程：接收后端数据 → 写入对应数据表 → 支持查询、统计和管理端展示

- ② 输入：设备状态、景点知识、识别事件、问答记录。

- ③ 输出：devices、scenic_spots、recognition_events、qa_records 等数据表记录。

(14) Web 管理端模块

Web 管理端面向工作人员，提供系统总览、设备管理、识别记录、景点知识库和问答记录等功能。前端采用 Vue 3、Vue Router、Element Plus 和 Axios 实现页面展示与接口调用。

- ① 流程：请求后端 API → 获取系统数据 → 页面展示 → 用户维护内容 → 提交修改

- ② 输入：后端接口数据、WebSocket 实时消息、工作人员操作。

- ③ 输出：系统总览页面、识别记录页面、知识库管理页面、问答记录页面和设备管理页面。

(15) WebSocket 实时推送模块

WebSocket 模块用于实现识别事件实时消息更新。当后端完成识别事件入库后，会向 Web 管理端推送 `recognition_event` 消息，使 Dashboard 页面无需刷新即可更新当前景点和识别列表。问答记录页面当前采用定时刷新方式展示新记录，客户端支持 WebSocket 自动重连，提高实时展示稳定性。

- ① 流程：建立 WebSocket 连接 → 后端写入识别事件 → 广播 `recognition_event` 消息 → Dashboard 实时刷新 → 异常断开后自动重连
- ② 输入：识别事件、连接状态。
- ③ 输出：`recognition_event` 消息、Dashboard 实时更新结果。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

上方两张图展示的是系统联调演示，飞凌 ELF2 / RK3588 开发板作为核心计算平台，与摄像头、显示设备、手机和 Web 管理端共同组成测试系统。眼镜端摄像头采集景点图像后，开发板运行识别程序，并将识别结果、讲解内容和设备状态上传到后台；同时，显示屏和管理端页面可以同步展示识别画面、景点信息和运行状态，便于调试与演示。

下方两张图展示的是系统的便携式佩戴效果。为了让导览眼镜更接近实际使用场景，系统将开发板、电源和相关连接线进行集中固定，形成背负式便携结构，减轻眼镜前端重量，使摄像头和眼镜主体保持较轻的佩戴状态。同时，系统配合蓝牙耳机实现语音播报和语音交互，使用户在行走过程中无需频繁查看屏幕，即可接收景点讲解或进行语音问答。

从工程联调数据看，电脑端 SQLite 数据库中已有 1 台真实设备、171 条识别事件和 15 条问答记录；端侧本地 JSONL 日志中已有 186 条导览记录和 191 条交互记录。上述数据说明端侧识别、讲解、问答记录和上传到后台的链路已经完成联调验证。



图 4 系统联调演示正面图



图 5 系统联调演示侧面图



图 6 便携式佩戴结构正面图



图 7 便携式佩戴结构侧面图

3.2 工程成果

3.2.1 硬件成果

完成以飞凌 ELF2 / RK3588 开发板为核心的端侧硬件搭建，接入摄像头、显示设备、音频输入输出设备和移动供电结构；开发板能够作为导览眼镜的边缘计算单元运行识别程序，并通过网络与电脑端 Web 后端通信。系统采用背负式固定方式减轻眼镜前端重量，使摄像头和眼镜主体保持较轻的佩戴状态，具备现场演示和进一步可穿戴化改造基础。



图 8 端侧硬件连接与实物结构（一）

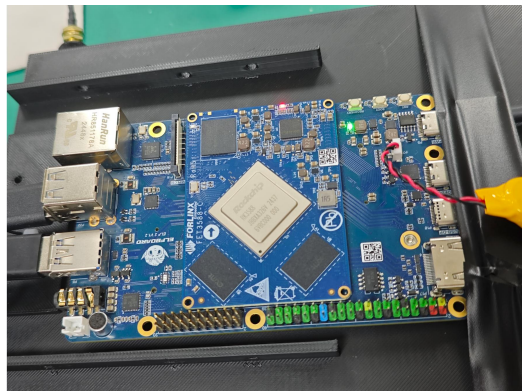


图 9 端侧硬件连接与实物结构（二）



图 10 端侧硬件连接与实物结构（三）

3.2.2 软件成果

端侧形成了 /home/elf/Documents/sum 工程，包含 main.py 主入口、config/config.yaml 配置、rknnModel/best.rknn 模型、21 类合并类别表、21 类知识库、RKNN 推理池、YOLO 后处理、事件触发、Qt/OpenCV 显示、语音问答、TTS 播报、Web 上传和发布检查脚本。电脑端形成了 FastAPI + SQLite 后端和 Vue 3 + Element Plus 前端，支持设备心跳、识别事件、问答记录、导览内容库和 Dashboard 展示。



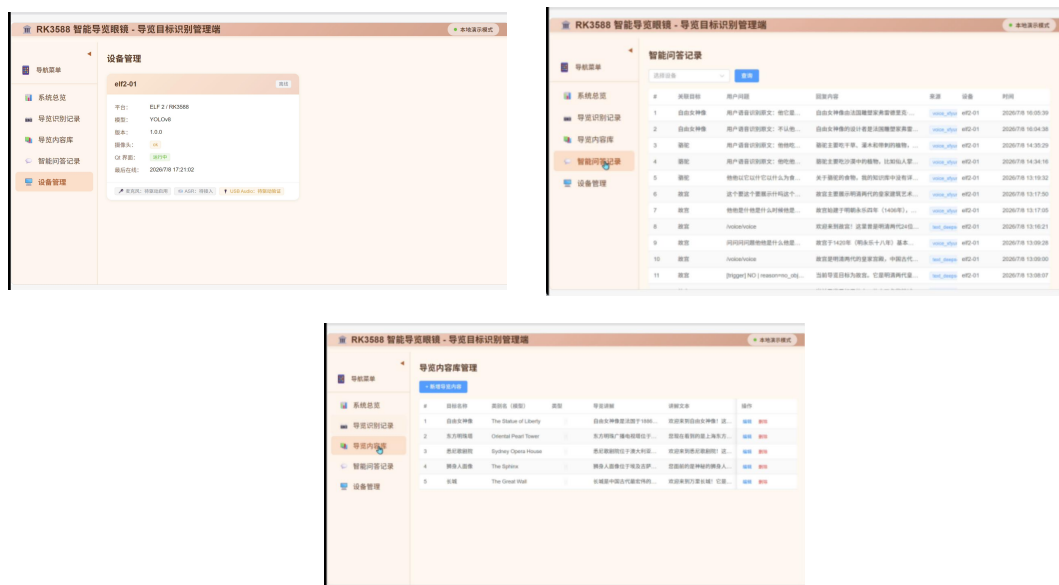


图 11 Web 软件界面

3.3 特性成果

系统实现本地 NPU 识别与云端语音问答结合，视觉识别不依赖云端图像识别服务；识别事件具有 event_id 幂等去重能力；设备在线状态由后台按 last_seen 动态计算；识别事件可通过 WebSocket 推送到 Dashboard；端侧在 Web 后端不可达时仍可继续本地识别、讲解和问答，保证演示过程的稳定性。



图 12 系统识别与导览功能演示（一）

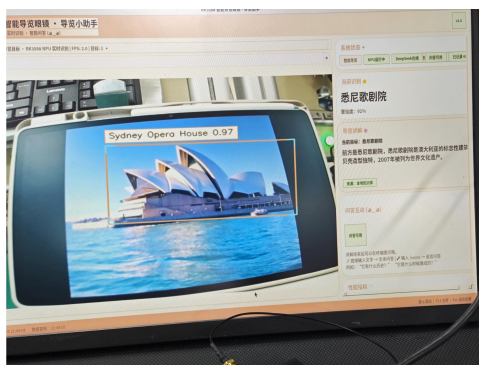


图 13 系统识别与导览功能演示（二）

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

(1) 扩展识别模型能力。系统后续可继续增加更多类别，并通过补充训练数据提升复杂光照、遮挡、远距离和相似目标场景下的识别准确率。

(2) 增加 AR 空间导览与视觉定位能力。后续可结合 SLAM、视觉定位或蓝牙/UWB 室内定位技术，使导览眼镜不仅能识别单个景点，还能判断游客所处位置和朝向。

(3) 构建个性化导览推荐机制。系统可根据游客的识别历史、问答内容、停留时间和兴趣偏好，自动生成个性化讲解路线。

(4) 拓展导览服务场景。系统可进一步加入地图定位、路线推荐、离线知识包、游客行为分析和历史游览记录统计等功能，使导览眼镜从单一景点识别工具扩展为面向景区、展馆和研学场景的综合智能导览平台。

4.2 心得体会

通过本次智能导览眼镜系统的研发与制作，我们对嵌入式人工智能作品的完整开发流程有了更深入的理解。起初，我们更多关注能否识别景点，但随着系统逐步搭建，发现一个可展示、可运行的作品不仅需要模型识别成功，还要完成摄像头采集、端侧推理、结果后处理、讲解触发、语音输入、云端 ASR、DeepSeek 问答、界面显示、数据上传、后台管理和实时展示等环节协同。因此，本项目最大的收获不是完成某个单独功能，而是把硬件端、AI 模型、云端服务、后端、数据库和 Web 管理端连接成完整闭环。

在制作细节方面，我们围绕导览眼镜这一场景进行了模块化设计。摄像头获取游客视野画面，NPU 负责本地识别，麦克风采集语音输入，云端 ASR 将语音转换为文本，DeepSeek 根据当前景点和知识库生成回答，Qt 界面显示识别结果、讲解文本、ASR 文本、问答结果和运行状态，音频模块用于景点讲解和答案播报，Web 上传模块把设备心跳、识别事件和问答记录传给后台。为避免反复播报，系统加入事件触发冷却时间、最低置信度和目标大小判断；为便于维护，将模型参数、摄像头路径、显示窗口、心跳间隔、ASR、DeepSeek 和上传队列等配置集中管理。

后台和 Web 管理端开发也让我们体会到工程化设计的重要性。后端使用 FastAPI 接收设备心跳、识别事件和问答记录，并通过数据库保存设备状态、景点知识、识别历史、语音问题和问答内容。识别事件通过幂等去重，避免网络重传造成重复记录；设备在线状态通过时间动态判断，比单纯依赖设备自报状态更可靠。Web 管理端通过 Dashboard 展示在线设备数、识别记录数、问答记录数、当前识别目标和最近识别列表，并利用 WebSocket 实现识别事件实时刷新。

通过本项目，我们也发现一些不足：识别类别和真实场景数据仍需扩充，语音识别在嘈杂环境下的稳定性、DeepSeek 回答与景点知识的一致性、多设备管理、多景区部署和个性化导览仍有优化空间。这些问题为后续改进提供了明确方向。总体来看，本次研发提升了我们对 RK3588 平台、NPU 推理、云端 ASR、DeepSeek 问答、前后端交互和数据库设计的理解，也锻炼了系统架构设计、模块联调、问题排查和文档整理能力。

第五部分 参考文献

- [1] 瑞芯微电子股份有限公司. RK3588 产品介绍[EB/OL]. [2026-07-09].
- [2] ELFBoard. ELF 2 高性能嵌入式 AI 学习[EB/OL]. [2026-07-09].
- [3] Forlinx Embedded Technology Co., Ltd. RK3588 Series[EB/OL]. [2026-07-09].
- [4] Rockchip-Linux. RKNN-Toolkit[EB/OL]. [2026-07-09].
- [5] Ultralytics. Explore Ultralytics YOLOv8[EB/OL]. [2026-07-09].
- [6] YASEEN M. What is YOLOv8: An In-Depth Exploration of the Internal Features of the Next-Generation Object Detector[EB/OL]. 2024[2026-07-09].
- [7] RADFORD A, KIM J W, XU T, et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision[EB/OL]. 2022[2026-07-09].
- [8] DeepSeek-AI. DeepSeek-V3 Technical Report[EB/OL]. 2024[2026-07-09].
- [9] GUO D, YANG D, ZHANG H, et al. DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning[EB/OL]. 2025[2026-07-09].
- [10] The Qt Company. Qt 6 Documentation[EB/OL]. [2026-07-09].
- [11] OpenCV Team. OpenCV Documentation[EB/OL]. [2026-07-09].
- [12] FastAPI. FastAPI Documentation[EB/OL]. [2026-07-09].

- [13] SQLAlchemy. SQLAlchemy Documentation[EB/OL]. [2026-07-09].
- [14] SQLite Consortium. SQLite Documentation[EB/OL]. [2026-07-09].
- [15] Vue.js. Vue.js: The Progressive JavaScript Framework[EB/OL]. [2026-07-09].
- [16] Element Plus Team. Element Plus: A Vue 3 UI Framework[EB/OL].
[2026-07-09].
- [17] FETTE I, MELNIKOV A. The WebSocket Protocol: RFC 6455[S]. IETF,
2011[2026-07-09].